

计算方法 B 参考答案-数值分析

刘宇扬

2025 Fall

1 作业六

习题二：4、5、6、9、11、16

1.1 第 4 题

1. 误差界计算

设 $f(t) = \sin t$ ，区间为 $[0, \pi/2]$ 。插值节点个数 $n + 1 = 5$ ，即 $n = 4$ 。节点间距 $h = \frac{\pi/2 - 0}{4} = \frac{\pi}{8}$ 。

根据插值余项公式 (2.3.8)：

$$|R_4(t)| \leq \frac{\max_{t \in [0, \pi/2]} |f^{(5)}(t)|}{5!} \prod_{i=0}^4 |t - t_i| \quad (1)$$

由于 $f(t) = \sin t$ ，其高阶导数为 $\sin t$ 或 $\cos t$ 带正负号，故在 $[0, \pi/2]$ 上 $|f^{(5)}(t)| \leq 1$ 。对于 $\prod_{i=0}^n |t - t_i|$ ，我们使用一个较宽松但绝对成立的界 $\prod_{i=0}^n |t - t_i| \leq (\frac{\pi}{2})^{n+1}$ 。

即我们的误差界为：

$$|R_n(t)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{n+1}$$

代入数值计算理论最大误差界：

$$\text{Error Bound} \approx \frac{1}{120} \times \left(\frac{\pi}{2}\right)^5 \approx 0.0797$$

2. 选点验证

我们得到相应的插值多项式为：

代入点 0.25 0.5 1 1.5，计算得到：

- $t = 0.25$ ，真实值 0.24740396，插值多项式值 0.24725735，误差 $1.46608140e - 04$ 。
- $t = 0.5$ ，真实值 0.47942554，插值多项式值 0.47949280，误差 $6.72645572e - 05$ 。
- $t = 1$ ，真实值 0.84147098，插值多项式值 0.84139717，误差 $7.38122464e - 05$ 。
- $t = 1.5$ ，真实值 0.99749499，插值多项式值 0.99763102，误差 $1.36032774e - 04$ 。

都满足我们得到的误差界，而且要比我们的估计小得多。

3. 所需节点数估算

若要求最大误差为 10^{-10} 。

$$|R_n(t)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{n+1} < 10^{-10}$$

显然当 $n \geq 2$ 时，上式关于 n 单减。令 $\frac{\pi}{2} \approx 1.5708$ ，计算得到：

- 当 $n = 10$ 时: $\frac{(1.5708)^{11}}{11!} \approx \frac{146.5}{3.99 \times 10^7} \approx 3.67 \times 10^{-6} > 10^{-10}$
- 当 $n = 14$ 时: $\frac{(1.5708)^{15}}{15!} \approx \frac{898.6}{1.307 \times 10^{12}} \approx 6.87 \times 10^{-10} > 10^{-10}$
- 当 $n = 15$ 时: $\frac{(1.5708)^{16}}{16!} \approx \frac{1411.5}{2.092 \times 10^{13}} \approx 6.74 \times 10^{-11} < 10^{-10}$

因此, 根据此误差界估计, 至少需要 $n = 15$, 即 16 个插值节点。

注: 我们这种把 $\prod_{i=0}^n |t - t_i|$ 直接放缩为区间长度 $(\frac{\pi}{2})^{n+1}$ 的界是特别特别宽的, 但是避免了许多很复杂的估计, 往往真正的界要比这个低很多量级, 尤其是 n 比较大的时候。

对于需要的插值节点个数, 如果需要精确的 n , 需要比较复杂的计算验证, 但是如果只需要一个满足误差的 n , 则可以将大于 $2L$ 的 $(n+1)!$ 中的项配对放缩为 $1/2$, 将大于 L 小于 $2L$ 的都配套放缩为 1 , 小于 L 的具体计算, 则可以通过对数计算预估出一个取值, 往往这样得到的 n 要比精确的临界 n 大的多得多。

1.2 第 5 题

设给定 n 个插值数据点 $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$ 。这构成了 $n-1$ 个区间。

分段二次多项式 $S(x)$ 在每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是二次多项式, 共有 $n-1$ 个子区间。每个区间上有 3 个待定系数, 总未知数个数为 $3(n-1) = 3n-3$ 。

基本插值条件: $S(x_i) = y_i$ 和 $S(x_{i+1}) = y_{i+1}$ 对于每个区间成立。这消耗了 $2(n-1)$ 个方程。剩余自由度: $(3n-3) - (2n-2) = n-1$ 。

(1) 一阶连续可微 (C^1)

需要 $S'(x)$ 在内部节点 $x_2, \dots, x_{n-1}$ 处连续。内部节点个数为 $n-2$ 。所需方程数: $n-2$ 。剩余自由度: $(n-1) - (n-2) = 1$ 。**结论:** 答案是肯定的。我们有足够的自由度, 甚至还多出一个自由度 (通常用于指定端点导数性质)。

(2) 二阶连续可微 (C^2)

需要 $S''(x)$ 在内部节点连续。所需方程数: $n-2$ 。总共需要的约束方程数 (插值 + C^1 + C^2):

$$2(n-1) + (n-2) + (n-2) = 4n-6$$

总未知数: $3n-3$ 。若要可解, 需满足:

$$3n-3 \geq 4n-6 \implies n \leq 3$$

结论: 在一般情况下 (节点任意), 不能保证。能成为可能的 n 的最大值为 3。

注: 二阶连续可微性不能在一般情况下成立的原因为: 一个二次多项式的二阶导数是常数。如果 $S(x)$ 是 C^2 的, 意味着 $S''(x)$ 在所有节点处连续, 即 $S''(x)$ 在整个区间 $[x_1, x_n]$ 上必须是同一个常数。这意味着 $S(x)$ 在整个区间上必须是同一个二次多项式。对于一般给定的 n 个点, 它们不一定落在同一条抛物线上。

而在最大值 $n=3$ 时, 只要用一条抛物线拟合这 3 个点即可。

此外, 注意 n 个节点是 $n-1$ 个区间, 所以未知数个数为 $3n-3$ 。

1.3 第 6 题

对于定理 2.4.1:

(1) 使用数学归纳法。当 $m = 1$ 时, $f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} + \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0}$, 公式成立。假设对 $m - 1$ 成立, 对 m 时, 有:

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, \dots, x_m] &= \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_m] - f[x_0, x_1, \dots, x_{m-1}]}{x_m - x_0} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^m \frac{f(x_i)}{\prod_{j=1, j \neq i}^m (x_i - x_j)} - \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j \neq i}^{m-1} (x_i - x_j)}}{x_m - x_0} \\ &= \frac{1}{x_m - x_0} \sum_{i=1}^{m-1} \left(\frac{f(x_i)(x_i - x_0)}{\prod_{j=0, j \neq i}^m (x_i - x_j)} - \frac{f(x_i)(x_i - x_m)}{\prod_{j=0, j \neq i}^m (x_i - x_j)} \right) \\ &\quad + \frac{1}{x_m - x_0} \frac{f(x_m)}{\prod_{j=1}^{m-1} (x_m - x_j)} - \frac{1}{x_m - x_0} \frac{f(x_0)}{\prod_{j=1}^{m-1} (x_0 - x_j)} \\ &= \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j \neq i}^m (x_i - x_j)} \end{aligned}$$

成立。由归纳法知对于任意 m 都成立。

(3) 直接用上面证明的结论:

$$\begin{aligned} &\frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_m] - f[x_0, x_1, \dots, x_k]}{x_m - x_k} \\ &= \frac{1}{x_m - x_k} \left(\sum_{i=0}^{k-1} \frac{f(x_i)}{(x_i - x_m) \prod_{j=0, j \neq i}^{k-1} (x_i - x_j)} + \frac{f(x_m)}{\prod_{j=0}^{k-1} (x_m - x_j)} - \sum_{i=0}^k \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j \neq i}^k (x_i - x_j)} \right) \\ &= \frac{1}{x_m - x_k} \left[\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{f(x_i)(x_i - x_k)}{(x_i - x_m) \prod_{j=0, j \neq i}^k (x_i - x_j)} - \frac{f(x_i)(x_i - x_m)}{(x_i - x_m) \prod_{j=0, j \neq i}^k (x_i - x_j)} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{f(x_m)}{\prod_{j=0}^{k-1} (x_m - x_j)} - \frac{f(x_k)}{\prod_{j=0}^{k-1} (x_k - x_j)} \right] \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{f(x_i)}{(x_i - x_m) \prod_{j=0, j \neq i}^k (x_i - x_j)} + \frac{f(x_m)}{\prod_{j=0}^k (x_m - x_j)} + \frac{f(x_k)}{(x_k - x_m) \prod_{j=0}^{k-1} (x_k - x_j)} \\ &= f[x_0, x_1, \dots, x_k, x_m] \end{aligned}$$

结论成立。

注:

也可以用对称性把 x_k 挪到第一个, 这样证明更直观简洁。

(4) 令 $R_m(x) = f(x) - P_m(x)$, 其中 $P_m(x)$ 是在 $x_0, \dots, x_m$ 处的 Newton 插值多项式。 $R_m(x)$ 有 $m + 1$ 个零点。根据罗尔定理, $R'_m(x)$ 至少有 m 个零点, $\dots$, $R_m^{(m)}(x)$ 在 $(\min\{x_i\}, \max\{x_i\})$ 上至少有 1 个零点, 记为 ξ 。

对 $R_m(x) = f(x) - P_m(x)$ 求 m 阶导数, 注意到 $P_m(x)$ 的最高次项 x^m 系数为 $f[x_0, \dots, x_m]$ (根据 Newton 插值多项式的定义), 其 m 阶导数为 $m! \cdot f[x_0, \dots, x_m]$ 。故 $f^{(m)}(\xi) - m!f[x_0, \dots, x_m] = 0$, 得证。

注: 这里也可以用定理 2.4.2+2.3.8 式, 但是要注意阶数要对 $n - 1$ 做, 然后令 x 剩下的那个 x_i 。

1.4 第 9 题

这是一个带有重节点的 Hermite 插值问题。节点可以看作 $z_0 = x_0, z_1 = x_1, z_2 = x_1, z_3 = x_2$ 。

利用牛顿插值公式, 插值多项式 $P(x)$ 可以写为:

$$P(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)^2$$

其中我们需要计算以下差商:

- 一阶: $f[x_0, x_1], f[x_1, x_2] = f'(x_1)$ (重节点定义), $f[x_1, x_2]$
- 二阶: $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1]}{x_1 - x_0}, f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f'(x_1)}{x_2 - x_1}$
- 三阶: $f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_2 - x_0}$

直接代入计算即可验证。(事实上, 这就是有相同节点情况下 Newton 插值的定义)

截断误差表达式: 设 $R(x) = f(x) - P(x)$ 为插值误差函数, 所以由 $P(x_i) = f(x_i)$ 可知 $R(x) = K_0(x)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$ 。再由 $P'(x_1) = f'(x_1)$ 可知 $(x - x_1)$ 是 $R'(x) = K_0(x)(x - x_0)(x - x_2) + (x - x_1) * (\dots)$ 的因式, 即 $K_0(x) = (x - x_1)K(x)$ 。所以我们可以写成 $R(x) = K(x)(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2)$ 。

记 $\Omega(x) = (x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2)$ 所以辅助函数 $E(t) = R(t) - K(x)\Omega(t)$ 有零点 x_0, x_1, x_2, x (当 $x \neq x_i$ 时), 且 $E'(t)$ 有零点 x_1 。由罗尔中值定理, 可知 $E'(x)$ 在 x_0, x_1, x_2, x 四个点组成的三段区间的开区间上分别有一个零点, 再加上 $E'(x_1) = 0$, 可知 $E'(x)$ 在 (a, b) 上有四个不同零点。于是不断用罗尔中值定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $E^{(4)}(\xi) = 0$ 。所以再利用 P 是三次多项式, 可知:

$$0 = E^{(4)}(\xi) = R^{(4)}(\xi) - K(x)\Omega^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 0 - K(x) \times 4!$$

于是截断误差表达式为:

$$R(x) = K(x)(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2), \quad a < \xi < b$$

1.5 第 11 题

我们需要构造两点三次 Hermite 插值的基函数。设区间为 $[x_i, x_{i+1}]$, 令 $h = x_{i+1} - x_i$ 。

1.5.1 $\alpha_i(x)$

对于 $\alpha_i(x)$, 要求为: $\alpha_i(x_i) = 1, \alpha'_i(x_i) = 0, \alpha_i(x_{i+1}) = 0, \alpha'_i(x_{i+1}) = 0$ 。

由于在 x_{i+1} 处函数值和导数均为 0, 故 $\alpha_i(x)$ 含有因子 $(x - x_{i+1})^2$ (这一点可以完全类似上一题中的截断误差的分析得到)。由于是三次多项式, 可设 $\alpha_i(x) = (Ax + B) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} \right)^2$ 。

利用 x_i 处的条件:

$$1. \alpha_i(x_i) = (Ax_i + B) \cdot 1 = 1 \implies Ax_i + B = 1.$$

$$2. \text{对 } \alpha_i(x) \text{ 求导, 并令 } x = x_i, \alpha'_i(x_i) = A + (Ax_i + B) \cdot 2 \frac{1}{x_i - x_{i+1}} = 0.$$

$$\text{解得: } A = -\frac{2}{x_i - x_{i+1}}, \quad B = 1 - Ax_i = 1 + \frac{2x_i}{x_i - x_{i+1}}. \text{ 整理得到 } Ax + B = 1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}$$

故有:

$$\alpha_i(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} \right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} \right)^2$$

即为公式 (2.5.5)。

1.5.2 $\tilde{\alpha}_{i+1}(x)$

对于 $\tilde{\alpha}_{i+1}(x)$ ，要求为： $\tilde{\alpha}_{i+1}(x_i) = 0, \tilde{\alpha}'_{i+1}(x_i) = 0, \tilde{\alpha}_{i+1}(x_{i+1}) = 1, \tilde{\alpha}'_{i+1}(x_{i+1}) = 0$ 。

上面 (2.5.5) 的推导对于 x_i 和 x_{i+1} 的大小关系没有要求，于是可以交换二者顺序，由对称性可知：

$$\tilde{\alpha}_{i+1}(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right) \left(\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right)^2$$

即为公式 (2.5.6)。

1.5.3 $\beta_i(x)$

对于 $\beta_i(x)$ ，要求为： $\beta_i(x_i) = 0, \beta'_i(x_i) = 1, \beta_i(x_{i+1}) = 0, \beta'_i(x_{i+1}) = 0$ 。

由于在 x_i, x_{i+1} 处函数值均为 0，故 $\beta_i(x)$ 含有因子 $(x - x_i)(x - x_{i+1})$ 。而且又由于在 x_{i+1} 处函数值和导数值均为 0，故 $\beta_i(x)$ 含有因子 $(x - x_{i+1})^2$ 。所以 $\beta_i(x)$ 含有因子 $(x - x_i)(x - x_{i+1})^2$ 。由于是三次多项式，只需要设 $\beta_i(x) = A(x - x_i)(x - x_{i+1})^2$ ，求代入 x_i 得到 $1 = A(x_i - x_{i+1})^2$ ，所以 $A = \frac{1}{(x_i - x_{i+1})^2}$ 。故有：

$$\beta_i(x) = (x - x_i) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2$$

即为公式 (2.5.7)。

1.5.4 $\tilde{\beta}_{i+1}(x)$

对于 $\tilde{\beta}_{i+1}(x)$ ，要求为： $\tilde{\beta}_{i+1}(x_i) = 0, \tilde{\beta}'_{i+1}(x_i) = 0, \tilde{\beta}_{i+1}(x_{i+1}) = 0, \tilde{\beta}'_{i+1}(x_{i+1}) = 1$ 。

同样的，交换 x_i 与 x_{i+1} ，故有：

$$\tilde{\beta}_{i+1}(x) = (x - x_{i+1}) \left(\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right)^2$$

即为公式 (2.5.8)。

1.6 第 16 题

存在唯一性证明 方程组 (2.8.3) 的系数矩阵 G 元素为 $g_{ij} = \int_a^b b_i(x)b_j(x)dx = \langle b_j, b_i \rangle$ 。这一般被称为 Gram 矩阵。由于 $\{b_0, b_1, \dots, b_k\}$ 是一组基函数，它们线性无关。对于任意非零向量 $\mathbf{c} = [c_0, \dots, c_k]^T$ ，

$$\mathbf{c}^T G \mathbf{c} = \sum_{i,j} c_i \langle b_j, b_i \rangle c_j = \left\langle \sum c_i b_i, \sum c_j b_j \right\rangle = \left\| \sum_{i=0}^k c_i b_i(x) \right\|_2^2$$

由于基函数线性无关， $\sum c_i b_i(x)$ 仅当所有 $c_i = 0$ 时为 0 函数。因此，对于 $\mathbf{c} \neq 0$ ， $\mathbf{c}^T G \mathbf{c} > 0$ 。即 G 是正定矩阵，从而是非奇异矩阵（可逆）。故方程组存在唯一解。

希尔伯特矩阵及其条件数 (MATLAB) 当 $[a, b] = [0, 1]$ $\rho(x) = 1$ 且基为 $1, x, \dots, x^k$ 时，系数矩阵为希尔伯特矩阵 (Hilbert Matrix)：

$$H_{ij} = \int_0^1 x^i x^j dx = \int_0^1 x^{i+j} dx = \frac{1}{i+j+1}, \quad (i, j = 0, \dots, k)$$

MATLAB 计算过程及结果：

```

1 % k = 5, 矩阵大小 6x6
2 H5 = hilb(6);
3 cond_5 = cond(H5);
4 fprintf('k=5, cond = %e\n', cond_5);
5
6 % k = 6, 矩阵大小 7x7
7 H6 = hilb(7);
8 cond_6 = cond(H6);
9 fprintf('k=6, cond = %e\n', cond_6);
10
11 % k = 7, 矩阵大小 8x8
12 H7 = hilb(8);
13 cond_7 = cond(H7);
14 fprintf('k=7, cond = %e\n', cond_7);

```

结果：希尔伯特矩阵是著名的病态矩阵，其条件数随阶数增长极快。

- $k = 5$ (6 阶): $\approx 1.5 \times 10^7$
- $k = 6$ (7 阶): $\approx 4.8 \times 10^8$
- $k = 7$ (8 阶): $\approx 1.5 \times 10^{10}$

这意味着使用单项式基进行高次最佳平方逼近时，数值计算将非常不稳定。

2 作业七

习题三：2、3、5、7、8

2.1 第 2 题

2.1.1 中点公式

设 $c = \frac{a+b}{2}$ 为区间中点。将 $f(x)$ 在 $x = c$ 处进行泰勒展开（带拉格朗日余项）：

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - c)^2$$

其中 $\xi(x)$ 介于 x 与 c 之间。对上式在 $[a, b]$ 上积分：

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(c)dx + \int_a^b f'(c)(x - c)dx + \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2}(x - c)^2dx$$

分析各项：

1. 第一项： $\int_a^b f(c)dx = f(c)(b - a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b - a)$ 。
2. 第二项：由于 $(x - c)$ 关于中点 c 奇对称，积分区间 $[a, b]$ 关于 c 对称，故 $\int_a^b f'(c)(x - c)dx = 0$ 。

3. 第三项：由于 $(x-c)^2 \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立，且 $f \in C^2[a, b]$ ，根据积分中值定理，存在 $\xi_1 \in (a, b)$ 使得：

$$\int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2} (x-c)^2 dx = \frac{f''(\xi_1)}{2} \int_a^b (x-c)^2 dx$$

计算这个积分有：

$$\int_a^b (x-c)^2 dx = \left[\frac{(x-c)^3}{3} \right]_a^b = \frac{1}{3} \left[\left(\frac{b-a}{2} \right)^3 - \left(-\frac{b-a}{2} \right)^3 \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{2(b-a)^3}{8} = \frac{(b-a)^3}{12}$$

综上，得到中点公式的截断误差：

$$E_M = \frac{f''(\xi_1)}{2} \cdot \frac{(b-a)^3}{12} = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi_1)$$

证毕。

2.1.2 梯形公式

梯形公式是 $f(x)$ 在 a, b 两点的线性插值函数 $p_1(x)$ 的积分。设 $p_1(x)$ 为插值多项式，误差余项为：

$$f(x) - p_1(x) = \frac{f''(\xi(x))}{2} (x-a)(x-b)$$

对上式在 $[a, b]$ 上积分，截断误差为：

$$E_T = \int_a^b [f(x) - p_1(x)] dx = \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2} (x-a)(x-b) dx$$

注意 $(x-a)(x-b) \leq 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立（不变号），根据积分中值定理，存在 $\xi_2 \in (a, b)$ 使得：

$$E_T = \frac{f''(\xi_2)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx$$

计算积分 $\int_a^b (x-a)(x-b) dx$ ：令 $t = x-a$ ，则 $x-b = t-(b-a)$ ，令 $h = b-a$ ，积分变为：

$$\int_0^h t(t-h) dt = \int_0^h (t^2 - ht) dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{ht^2}{2} \right]_0^h = \frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{2} = -\frac{h^3}{6} = -\frac{(b-a)^3}{6}$$

代回原式：

$$E_T = \frac{f''(\xi_2)}{2} \cdot \left(-\frac{(b-a)^3}{6} \right) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi_2)$$

证毕。

注：第二问里面用插值误差估计式的话，注意里面的 ξ 是与 x 有关的，不能直接在积分式中提出来，要通过积分中值定理来做。

还有些同学会用类似于 $c_1 f(\xi_1) + c_2 f(\xi_2) = (c_1 + c_2) f(\xi)$ 来合并不同的未知数 ξ_i ，但是这个本质上是介值定理，只有在 c_i 全都同号时才成立。反例如： $2 \max - \min \notin [\min, \max]$ 不能如上表示。

2.2 第3题

注：有多少个未知数就能列多少个方程，先解出来值，再验证能不能对更高阶的 x^k 成立。

2.2.1 第 1 小问

令公式对 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立:

$$\begin{cases} \int_0^{2h} 1dx = 2h = A_0 + A_1 + A_2 \\ \int_0^{2h} xdx = 2h^2 = A_1h + A_2(2h) \\ \int_0^{2h} x^2dx = \frac{8}{3}h^3 = A_1h^2 + A_2(4h^2) \end{cases}$$

解此线性方程组, 可得:

$$A_0 = \frac{h}{3}, \quad A_1 = \frac{4h}{3}, \quad A_2 = \frac{h}{3}$$

代数精度:

验证 $f(x) = x^3$: $\int_0^{2h} x^3dx = 4h^4$; 右边 $\frac{h}{3}(0) + \frac{4h}{3}(h^3) + \frac{h}{3}(8h^3) = \frac{4}{3}h^4 + \frac{8}{3}h^4 = 4h^4$ 。
成立。

验证 $f(x) = x^4$: $\int_0^{2h} x^4dx = \frac{32}{5}h^5$; 右边 $\frac{4h}{3}(h^4) + \frac{h}{3}(16h^4) = \frac{20}{3}h^5 \neq \frac{32}{5}h^5$ 。

结论: 代数精度为 3 阶。

2.2.2 第 2 小问

使公式对 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立:

$$\begin{cases} \int_{-h}^h 1dx = 2h = A + B \\ \int_{-h}^h xdx = 0 = A(-h) + Bx_1 \\ \int_{-h}^h x^2dx = \frac{2}{3}h^3 = A(-h)^2 + Bx_1^2 \end{cases}$$

由第 2 式得 $Ah = Bx_1$ 。代入第 1 式: $B(x_1/h + 1) = 2h \Rightarrow B = \frac{2h^2}{x_1+h}$ 。代入第 3 式:
 $\frac{2}{3}h^3 = Ah^2 + Bx_1^2 = h(Ah) + Bx_1^2 = h(Bx_1) + Bx_1^2 = Bx_1(h + x_1)$ 。将 B 代入: $\frac{2}{3}h^3 = \frac{2h^2}{x_1+h} \cdot x_1(h + x_1) = 2h^2x_1 \Rightarrow x_1 = \frac{h}{3}$ 。回代求 A, B : $B = \frac{2h^2}{h/3+h} = \frac{2h^2}{4h/3} = \frac{3h}{2}$; $A = Bx_1/h = \frac{3h}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{h}{2}$ 。

于是参数为 $A = \frac{h}{2}, B = \frac{3h}{2}, x_1 = \frac{h}{3}$ 。

代数精度:

验证 $f(x) = x^3$: $\int_{-h}^h x^3dx = 0$; 右边 $A(-h)^3 + Bx_1^3 = -\frac{h^4}{2} + \frac{h^4}{18} \neq 0$ 。不成立。

结论: 代数精度为 2 阶。

2.2.3 第 3 小问

令 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立:

$$\begin{cases} \int_0^2 1dx = 2 = A_0 + \frac{4}{3} + A_2 \\ \int_0^2 xdx = 2 = \frac{4}{3}x_1 + 2A_2 \\ \int_0^2 x^2dx = \frac{8}{3} = \frac{4}{3}x_1^2 + 4A_2 \end{cases}$$

由第 1 式得 $A_0 + A_2 = \frac{2}{3}$ 。由第 2 式与第 3 式联立可以得到 $\frac{2}{3}x_1^2 - \frac{4}{3} = -2A_2 = \frac{4}{3}x_1 - 2$,
即 $x_1^2 - 2x_1 + 1 = 0$, 得到 $x_1 = 1$ 。代回有 $A_2 = \frac{1}{3}, A_0 = \frac{1}{3}$ 。

所以参数为 $A_0 = \frac{1}{3}, A_2 = \frac{1}{3}, x_1 = 1$ 。

代数精度:

验证 $f(x) = x^3$: $\int_0^2 x^3dx = 4$; 右边 $\frac{4}{3}x_1^3 + 8A_2 = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = 4$ 。成立。

验证 $f(x) = x^4$: $\int_0^2 x^4 dx = \frac{32}{5}$; 右边 $\frac{4}{3}x_1^4 + 16A_2 = \frac{4}{3} + \frac{16}{3} \neq \frac{32}{5}$ 。不成立。

结论: 代数精度为 3 阶。

2.3 第 5 题

矩形上的二重积分可看作两次定积分: $I = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$ 。记 $h_x = \frac{b-a}{2}, h_y = \frac{d-c}{2}$ 。中点及端点记为 $x_0 = a, x_1 = a + h_x, x_2 = b$ 及 $y_0 = c, y_1 = c + h_y, y_2 = d$ 。记 $G(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 。

1. 先对外层积分 $\int_a^b G(x) dx$ 应用 Simpson 公式:

$$\int_a^b G(x) dx \approx \frac{h_x}{3} [G(x_0) + 4G(x_1) + G(x_2)]$$

2. 再对内层积分 $G(x_i) = \int_c^d f(x_i, y) dy$ 应用 Simpson 公式:

$$G(x_i) = \int_c^d f(x_i, y) dy \approx \frac{h_y}{3} [f(x_i, y_0) + 4f(x_i, y_1) + f(x_i, y_2)]$$

3. **求积公式:** 将两者结合, 得到二重 Simpson 公式:

$$I \approx \frac{h_x h_y}{9} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 w_i w_j f(x_i, y_j)$$

其中权重向量 $w = [1, 4, 1]$ 。

4. **余项公式:** 由书上 3.3.7 式, 知内层积分可以写为 $G(x) = \frac{h_y}{3} [f(x, y_0) + 4f(x, y_1) + f(x, y_2)] + R_y(x)$, 其中 $R_y(x) = -\frac{h_y^5}{90} \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x, \eta_1(x))$, $\eta_1(x) \in (c, d)$ 。

而对外层积分 $\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy = \int_a^b G(x) dx$ 应用 Simpson 公式的余项为 $R_x = -\frac{h_x^5}{90} \frac{\partial^4 G}{\partial x^4}(\eta_2)$, $\eta_2 \in (a, b)$ 。

所以总误差为

$$\begin{aligned} R &= \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy - \frac{h_x h_y}{9} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 w_i w_j f(x_i, y_j) \\ &= R_x + \frac{h_x}{3} [R_y(x_0) + 4R_y(x_1) + R_y(x_2)] \\ &= -\frac{h_x^5}{90} \frac{\partial^4 G}{\partial x^4}(\eta_2) - \frac{h_x h_y^5}{270} \left[\frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_0, \eta_1(x_0)) + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_1, \eta_1(x_1)) + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_2, \eta_1(x_2)) \right] \\ &= -\frac{h_x}{90} \left[h_x^4 \int_c^d \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\eta_2, y) dy + \frac{h_y^5}{3} \left(\frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_0, \eta_1(x_0)) + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_1, \eta_1(x_1)) + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_2, \eta_1(x_2)) \right) \right] \end{aligned}$$

其中 $\eta_1(x) \in (c, d), \eta_2 \in (a, b)$ 。

在 f 足够光滑的情况下, 对于第一项, 由积分中值定理, 我们存在 $\eta_y \in (c, d)$ 使得

$$\int_c^d \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\eta_2, y) dy = (d - c) \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\eta_2, \eta_y) = 2h_y \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\eta_2, \eta_y)$$

而当 f 足够光滑时, 余项 $f(x, \eta_1(x))$ 也是光滑的。所以对于后面一项加权和

$$\frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_0, \eta_1(x_0)) + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_1, \eta_1(x_1)) + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_2, \eta_1(x_2))$$

可知其取值一定在 $[6 \min_{x \in [a, b]} f(x, \eta_1(x)), 6 \max_{x \in [a, b]} f(x, \eta_1(x))]$, 用介值定理可知存在 $\eta_x \in (a, b)$ (这里简单讨论, 由求和中有个取值点 $x_1 \in (c, d)$, 即知可以把闭区间 $[a, b]$

强化为开区间 (a, b) , 使得

$$\frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_0, \eta_1(x_0)) + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_1, \eta_1(x_1)) + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(x_2, \eta_1(x_2)) = 6 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(\eta_x, \eta_1(\eta_x))$$

记 $\eta'_y = \eta_1(\eta_x) \in (c, d)$, $\eta'_x = \eta_2$, 于是上面误差式可以整理为

$$R = -\frac{h_x}{90} \left[h_x^4 2h_y \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\eta'_x, \eta_y) + \frac{h_y^5}{3} 6 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(\eta_x, \eta'_y) \right] = -\frac{h_x h_y}{45} \left[h_x^4 \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(\eta'_x, \eta_y) + h_y^4 \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(\eta_x, \eta'_y) \right]$$

注意这里的 $h_x = \frac{b-a}{2}$, $h_y = \frac{d-c}{2}$, 为对应区间长度的一半。

2.4 第 7 题

已知定义:

$$M(h) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+1/2})$$

$$T(h) = \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + f(x_{i+1})]$$

$$S(h) = \frac{h}{6} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + 4f(x_{i+1/2}) + f(x_{i+1})]$$

下记 $f_i = f(x_i) = f(a + ih)$, 这里 i 可以是小数。

1. 证明 $T(h)$ 的显式形式:

展开求和: $T(h) = \frac{h}{2} [(f_0 + f_1) + (f_1 + f_2) + \cdots + (f_{n-1} + f_n)]$ 中间项 $f_1, \dots, f_{n-1}$ 各出现两次, 端点 $f_0 = f(a), f_n = f(b)$ 各出现一次。 $\therefore T(h) = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)]$ 。证毕。

2. 证明 $S(h) = \frac{1}{3}[T(h) + 2M(h)]$:

$$\begin{aligned} RHS &= \frac{1}{3} \left[\frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (f_i + f_{i+1}) + 2h \sum_{i=0}^{n-1} f_{i+1/2} \right] \\ &= \frac{h}{6} \sum_{i=0}^{n-1} (f_i + f_{i+1}) + \frac{2h}{3} \sum_{i=0}^{n-1} f_{i+1/2} \\ &= \frac{h}{6} \sum_{i=0}^{n-1} [f_i + f_{i+1} + 4f_{i+1/2}] \end{aligned}$$

此即 $S(h)$ 的定义。证毕。

3. 证明 $T(h/2) = \frac{1}{2}[T(h) + M(h)]$:

$T(h/2)$ 是步长为 $h/2$ 的梯形公式。节点集合为 $\{x_0, x_{1/2}, x_1, x_{3/2}, \dots, x_n\}$ 。步长变为 $h/2$, 共有 $2n$ 个小区间。所以 $T(h/2) = \frac{h/2}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{2n-1} f(a + k \frac{h}{2}) \right]$ 。求和项 $\sum_{k=1}^{2n-1}$ 包含了所有的整数点 x_i (当 k 为偶数) 和所有的半整数点 $x_{i+1/2}$ (当 k 为奇数)。即:

$$\begin{aligned} T(h/2) &= \frac{h}{4} \left[\underbrace{f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)}_{\text{对应 } 2/h \cdot T(h)} + 2 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+1/2}) \right] \\ &= \frac{h}{4} \left[\frac{2}{h} T(h) + \frac{2}{h} M(h) \right] \\ &= \frac{1}{2} T(h) + \frac{1}{2} M(h) \end{aligned}$$

证毕。

4. 证明 $S(h) = \frac{4T(h/2) - T(h)}{3}$:

这是 Romberg 求积方法的基础公式。

由上式知 $M(h) = 2T(h/2) - T(h)$ 。代入上面推导的关系式 2:

$$\begin{aligned} S(h) &= \frac{1}{3}[T(h) + 2(2T(h/2) - T(h))] \\ &= \frac{1}{3}[T(h) + 4T(h/2) - 2T(h)] \\ &= \frac{4T(h/2) - T(h)}{3} \end{aligned}$$

证毕。

2.5 第 8 题

利用题目 2 中已证的中点公式、梯形公式的局部误差表示, 和 3.3.7 的 Simpson 公式的局部误差表示, 并对所有子区间求和。

1. 复合中点公式 $M(h)$:

第 i 个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的误差为 $\frac{h^3}{24}f''(\eta_i)$ 。总误差 $E_M = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h^3}{24}f''(\eta_i) = \frac{h^2}{24} \cdot h \sum_{i=0}^{n-1} f''(\eta_i)$ 。使用绝对值不等式, 并设 $M_2 = \max |f''(x)|$, 有 $|E_M| \leq \frac{h^2}{24} \sum_{i=0}^{n-1} h M_2 = \frac{h^2}{24} M_2(nh)$ 。因 $nh = b - a$, 故 $|E_M| \leq \frac{h^2}{24} M_2(b - a)$ 。证毕。

2. 复合梯形公式 $T(h)$:

第 i 个子区间的误差为 $-\frac{h^3}{12}f''(\xi_i)$ 。总误差 $E_T = -\frac{h^3}{12} \sum_{i=0}^{n-1} f''(\xi_i)$ 。同上有 $|E_T| \leq \frac{h^3}{12} \sum_{i=0}^{n-1} M_2 = \frac{h^2}{12} M_2(nh) = \frac{h^2}{12} M_2(b - a)$ 。证毕。

3. 复合 Simpson 公式 $S(h)$:

第 i 个子区间的误差为 $-\frac{h^5}{2880}f^{(4)}(\zeta_i)$ 。总误差 $E_S = -\frac{h^5}{2880} \sum_{i=0}^{n-1} f^{(4)}(\zeta_i)$ 。设 $M_4 = \max |f^{(4)}(x)|$, 同上有 $|E_S| \leq \frac{h^5}{2880} \sum_{i=0}^{n-1} M_4 = \frac{h^4}{2880} M_4(nh) = \frac{h^4}{2880} M_4(b - a)$ 。证毕。

3 作业八

习题六: 2、4、6、9

3.1 第 2 题

对于初值问题 $y' = 100y, y(0) = 1$, Euler 方法的迭代格式为:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = y_n + 100hy_n = (1 + 100h)y_n$$

由此得到第 n 步的数值解为:

$$y_n = (1 + 100h)^n y_0 = (1 + 100h)^n$$

若初值存在扰动 $\tilde{y}_0 = 1 + \varepsilon$, 则扰动后的数值解为:

$$\tilde{y}_n = (1 + 100h)^n \tilde{y}_0 = (1 + 100h)^n (1 + \varepsilon)$$

两者的差值为:

$$\Delta y_n = \tilde{y}_n - y_n = \varepsilon(1 + 100h)^n$$

由于 $1 + 100h > 1$, 随着步数 n 的增加, 误差放大因子 $(1 + 100h)^n$ 呈指数增长。这意味着初始的微小扰动 ε 会在计算过程中被迅速放大。这说明该微分方程的 Euler 方法求解是极其不稳定的, 不仅其精确解随时间指数增长, 数值解中的误差也会随时间指数增长, 对初值非常敏感。

3.2 第 4 题

求解试验方程 $y' = \lambda y$, 令 $\xi = h\lambda$, 代入格式可得:

$$y_{n+2} - (1 + \alpha)y_{n+1} + \alpha y_n = \frac{\xi}{12} [(5 + \alpha)y_{n+1} + 8(1 - \alpha)y_{n+1} - (1 + 5\alpha)y_n]$$

整理即为

$$(1 - \frac{\xi}{12}(5 + \alpha))y_{n+2} - (1 + \alpha + \frac{2\xi}{3}(1 - \alpha))y_{n+1} + (\alpha + \frac{\xi}{12}(1 + 5\alpha))y_n = 0$$

由定义, 绝对稳定当且仅当这个二阶递推公式会让 $y_n \rightarrow 0$, 即对应的特征方程的两个根的模长都要小于 1。特征方程为:

$$(1 - \frac{\xi}{12}(5 + \alpha))r^2 - (1 + \alpha + \frac{2\xi}{3}(1 - \alpha))r + (\alpha + \frac{\xi}{12}(1 + 5\alpha)) = 0$$

所以绝对稳定域是指使特征方程根的模 $|r| < 1$ 的 ξ 的集合。我们考察边界 $|r| = 1$ 的情况。代入 $r = e^{i\theta}$ 。则上面的方程可以化成:

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{r^2 - (1 + \alpha)r + \alpha}{\frac{1}{12}((5 + \alpha)r^2 + 8(1 - \alpha)r - (1 + 5\alpha))} \\ &= \frac{12(e^{2i\theta} - (1 + \alpha)e^{i\theta} + \alpha)}{(5 + \alpha)e^{2i\theta} + 8(1 - \alpha)e^{i\theta} - (1 + 5\alpha)} \end{aligned}$$

由于解对参数的连续性, 所以此即为绝对稳定域的边界。所以所求的绝对稳定域是由 $\{\xi = \frac{12(e^{2i\theta} - (1 + \alpha)e^{i\theta} + \alpha)}{(5 + \alpha)e^{2i\theta} + 8(1 - \alpha)e^{i\theta} - (1 + 5\alpha)} | \theta \in [0, 2\pi)\}$ 围成的区域。

注: 这里注意绝对稳定域一般是要在复平面内去讨论的 (因为 λ 可以为复数, 对应于实系数矩阵的特征值也可以是复数)。

3.3 第 6 题

计算该方法的局部截断误差 T_{n+1} 。利用 $f(x, y) = y'$, $f'(x, y) = y''$:

$$T_{n+1} = y(x + h) - y(x) - \frac{h}{6} [4y'(x) + 2y'(x + h) + hy''(x)]$$

在 x 处作 Taylor 展开 (下面不加特殊说明, y 的取值点都是 x):

$$\begin{aligned} y(x + h) &= y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' + \frac{h^4}{24}y^{(4)} + O(h^5) \\ y'(x + h) &= y' + hy'' + \frac{h^2}{2}y''' + \frac{h^3}{6}y^{(4)} + O(h^4) \end{aligned}$$

代入数值公式右端项:

$$\begin{aligned} &y + \frac{h}{6} \left[4y' + 2 \left(y' + hy'' + \frac{h^2}{2}y''' + \frac{h^3}{6}y^{(4)} \right) + hy'' \right] + O(h^5) \\ &= y + \frac{h}{6} \left[6y' + 3hy'' + h^2y''' + \frac{h^3}{3}y^{(4)} \right] + O(h^5) \\ &= y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' + \frac{h^4}{18}y^{(4)} + O(h^5) \end{aligned}$$

比较 $y(x + h)$ 与上式:

$$T_{n+1} = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{18} \right) h^4 y^{(4)} + O(h^5) = -\frac{1}{72} h^4 y^{(4)} + O(h^5)$$

因为截断误差是 $O(h^4) = O(h^{p+1})$, 所以该方法的阶为 **3 阶** ($p = 3$)。

注: 群里发的电子版中最后一项是 $f(x_n, y_n)$, 但是纸质版书上是 $f'(x_n, y_n)$, 按那个做都算对了, 但是前者的精度会比后者差很多。

3.4 第 9 题

同理书上图 6.2 的计算方法, 四阶 Runge-Kutta 方法的绝对稳定区域在实轴上的区间约为 $(-2.78, 0)$ 。为保证稳定性, 需满足 $h|\lambda_{i \max}| \leq 2.785$ 。刚性比定义为 $S = \frac{\max |\operatorname{Re}(\lambda_i)|}{\min |\operatorname{Re}(\lambda_i)|}$ 。

(1) 对方程组 (1):

系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} -10 & 9 \\ 10 & -11 \end{pmatrix}$ 。特征方程为 $\lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A) = \lambda^2 + 21\lambda + 20 = 0$ 。解得特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -20$ 。

- **刚性比:** $S = \frac{|-20|}{|-1|} = 20$ 。
- **步长限制:** 由 $20h \leq 2.785$, 得 $h \leq 0.139$ 。

(2) 对方程组 (2):

系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 998 & 1998 \\ -999 & -1999 \end{pmatrix}$ 。 $\operatorname{tr}(A) = -1001, \det(A) = 998(-1999) - (-999)(1998) = 1000$ 。特征方程为 $\lambda^2 + 1001\lambda + 1000 = 0$ 。解得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -1000$ 。

- **刚性比:** $S = \frac{|-1000|}{|-1|} = 1000$ 。
- **步长限制:** 由 $1000h \leq 2.785$, 得 $h \leq 0.002785$ 。

注: 刚性方程组的显式数值格式求解往往是很不稳定的, 对于步长需要特别谨慎的选取。